Chapitre 9 — Réactivité en chimie organique

Polarisation, sites donneurs et accepteurs, mécanismes réactionnels

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je reconnais les groupes caractéristiques et les familles.
- ☐ Je sais repérer une liaison polarisée.
- ☐ Je sais identifier un site donneur et un site accepteur.
- ☐ Je sais représenter une flèche courbe.
- ☐ Je sais écrire un mécanisme simple.
- ☐ Je distingue substitution, addition et élimination.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : formules semi-développées, groupes caractéristiques et nomenclature (Première), schéma de Lewis, électronégativité.

Électronégativités (échelle de Pauling)

H : 2,2 C : 2,5 N : 3,0 O : 3,4 Cl : 3,2

1. Le cours

COURS — Les familles à connaître

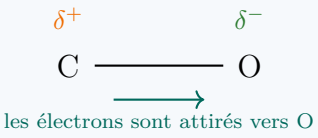
Famille	Groupe	Suffixe ou préfixe
Alcool	$-OH$	-ol
Aldéhyde	$-CHO$	-al
Cétone	$-CO-$	-one
Acide carboxylique	$-COOH$	acide . . .-oïque
Ester	$-COO-$	. . .-oate de . . .-yle
Amine	$-NH_2$	-amine
Amide	$-CONH-$	-amide
Halogénoalcane	$-X$	halogéno-

Classe d'un alcool : elle dépend du nombre de carbones liés au carbone porteur du $-OH$.

Classe	Oxydation ménagée donne
Primaire (1 carbone voisin)	aldéhyde, puis acide carboxylique
Secondaire (2 voisins)	cétone
Tertiaire (3 voisins)	*pas d'oxydation*

COURS — Polarisation des liaisons

Deux atomes d'électronégativités différentes partagent inégalement le doublet de liaison : la liaison est **polarisée**.



L'atome le **plus électronégatif** porte δ^-,
l'autre porte δ^+.

Liaisons polarisées courantes

$$C^{\delta+}-O^{\delta-} \qquad C^{\delta+}=O^{\delta-} \qquad O^{\delta-}-H^{\delta+}$$

$$C^{\delta+}-Cl^{\delta-} \qquad N^{\delta-}-H^{\delta+}$$

⚠ La liaison C–H est très peu polarisée ($\Delta = 0{,}3$) : on la considère comme non polarisée.

COURS — Sites donneurs et accepteurs

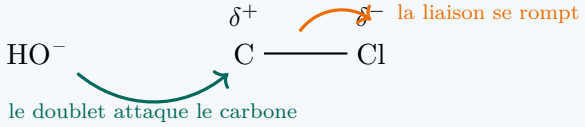
Site donneur	**Site accepteur**
Riche en électrons	Pauvre en électrons
Porte un **doublet non liant**, une **charge négative** ou une **double liaison**	Porte une charge δ^+ ou une charge positive
Exemples : HO^-, NH_3, l'oxygène d'un alcool	Exemples : le carbone d'un C=O, le carbone lié à un halogène
Il *donne* le doublet	Il *reçoit* le doublet

Une réaction organique consiste à faire se rencontrer
un **site donneur** et un **site accepteur**.

Pourquoi ? C'est le principe unificateur de toute la chimie organique de Terminale : les électrons vont toujours d'un endroit où ils sont en abondance vers un endroit où ils manquent.

COURS — La flèche courbe

Une **flèche courbe** représente le **mouvement d'un doublet d'électrons**.
Elle part du **site donneur** et pointe vers le **site accepteur**.



Trois règles

1. La flèche part d'un *doublet* (non liant ou de liaison), jamais d'un atome nu.
2. Elle arrive sur un *atome* ou entre deux atomes.
3. Elle ne représente **jamais** un déplacement d'atome.

COURS — Les trois grands types de réactions

Type	Description	Exemple
Substitution	un atome ou groupe est *remplacé* par un autre	$R{-}Cl + HO^- \longrightarrow R{-}OH + Cl^-$
Addition	deux réactifs s'unissent, une double liaison disparaît	$C_2H_4 + H_2O \longrightarrow C_2H_5OH$
Élimination	un petit fragment part, une double liaison apparaît	$C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_4 + H_2O$

Comment reconnaître — on compare les formules brutes :

— même nombre d'atomes de carbone, un groupe échangé → *substitution* ;

— les atomes des deux réactifs se retrouvent tous dans un seul produit → *addition* ;

— un produit plus petit et une petite molécule libérée → *élimination*.

À RETENIR PAR CŒUR

— L'atome le plus électronégatif porte δ^-.

— Site donneur : doublet non liant, charge $-$, double liaison.

— Site accepteur : atome δ^+ ou chargé $+$.

— La flèche courbe va du **donneur** vers l'**accepteur**.

— Elle représente un *doublet d'électrons*, pas un atome.

— Substitution, addition, élimination : comparer les formules brutes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Repérer les sites d'une molécule

Étape 1 — Écrire le schéma de Lewis
Faire figurer tous les doublets non liants.

Étape 2 — Repérer les liaisons polarisées
Comparer les électronégativités.

Étape 3 — Marquer δ^+ et δ^-

Étape 4 — Conclure
Les δ^- et les doublets non liants sont donneurs ; les δ^+ sont accepteurs.

Exemple. L'éthanal $CH_3{-}CHO$.

La liaison C=O est fortement polarisée : le carbone porte δ^+, l'oxygène δ^-.

L'oxygène possède en outre deux doublets non liants.

$\Rightarrow$ le **carbone du carbonyle** est un site *accepteur* ; l'**oxygène** est un site *donneur*.

MÉTHODE — Écrire un mécanisme

Étape 1 — Identifier le site donneur du réactif

Étape 2 — Identifier le site accepteur du substrat

Étape 3 — Tracer la flèche donneur → accepteur

Étape 4 — Tracer la ou les flèches de rupture

Une liaison doit se rompre pour respecter le nombre de liaisons de chaque atome.

Étape 5 — Écrire les produits

Exemple : substitution.

$$CH_3{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH + Br^-$$

Donneur : l'ion HO^- (charge négative et doublets non liants).

Accepteur : le carbone lié au brome, qui porte δ^+.

Flèche 1 : de HO^- vers le carbone.

Flèche 2 : de la liaison C–Br vers le brome, qui part en ion Br^-.

MÉTHODE — Identifier le type de réaction

Étape 1 — Écrire les formules brutes des réactifs et des produits

Étape 2 — Comparer

Observation	Type
Un groupe remplacé par un autre, squelette inchangé	substitution
Une insaturation disparaît, tous les atomes sont conservés	addition
Une insaturation apparaît, une petite molécule est libérée	élimination

Exemple. $CH_3{-}CHOH{-}CH_3 \longrightarrow CH_3{-}CH{=}CH_2 + H_2O$.

Une double liaison apparaît et une molécule d'eau est libérée : c'est une **élimination** (déshydratation).

ERREURS À NE PAS FAIRE

- La flèche courbe part du *doublet*, jamais de l'atome seul.
- Elle va toujours du donneur vers l'accepteur, jamais l'inverse.
- Un atome de carbone forme toujours *quatre* liaisons : si une nouvelle se crée, une autre doit se rompre.
- Ne pas confondre δ^+ (charge *partielle*) et $+$ (charge entière).
- Un alcool tertiaire ne s'oxyde pas de façon ménagée.
- Une addition sur une double liaison *fait disparaître* l'insaturation.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Familles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la famille de chaque molécule.

a) CH_3-CH_2-OH

b) $CH_3-CO-CH_3$

c) CH_3-COOH

d) $CH_3-COO-CH_2-CH_3$

Exercice 2 — Polarisation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Indique l'atome portant δ^-.

a) C–O

b) O–H

c) C–Cl

d) N–H

Exercice 3 — Donneur ou accepteur ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) L'ion HO^-

b) Le carbone d'un groupe C=O

c) L'azote de NH_3

d) Le carbone lié à un atome de brome

Exercice 4 — Type de réaction

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Identifie le type de réaction.

a) $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br-CH_2Br$

b) $CH_3-Cl + HO^- \longrightarrow CH_3-OH + Cl^-$

c) $CH_3-CH_2-OH \longrightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Sites d'une molécule

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère la propanone $CH_3-CO-CH_3$.

1. Donne sa formule brute.
2. Quelle liaison est la plus polarisée ? Justifie avec les électronégativités.
3. Place les charges partielles.
4. Identifie le site donneur et le site accepteur.
5. L'ion cyanure CN^- réagit avec la propanone. Quel site attaque-t-il ?

Exercice 6 — Mécanisme de substitution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On étudie la réaction

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}OH + Br^-.$$

1. Nomme le réactif halogéné.
2. Identifie le site donneur et le site accepteur.
3. Décris les deux flèches courbes du mécanisme.
4. Nomme le produit obtenu.
5. S'agit-il d'une substitution, d'une addition ou d'une élimination ?

Exercice 7 — Oxydation des alcools

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose de trois alcools :

$$A : CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}OH \qquad B : CH_3{-}CHOH{-}CH_3$$

$$C : (CH_3)_3C{-}OH$$

1. Détermine la classe de chaque alcool.
2. Lequel ne peut pas être oxydé de façon ménagée ? Pourquoi ?
3. Quel produit obtient-on en oxydant A de façon ménagée et limitée ?
4. Et en oxydation complète ?
5. Quel produit obtient-on en oxydant B ?

Exercice 8 — Addition sur une double liaison

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'hydratation du propène donne deux produits possibles.

$$CH_3{-}CH{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow \ ?$$

1. Pourquoi la double liaison est-elle un site donneur ?
2. Écris les deux produits possibles.
3. Nomme-les et donne leur classe.
4. Ces deux molécules sont-elles des isomères ? Justifie.
5. S'agit-il d'une addition ou d'une substitution ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Synthèse d'un ester

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

L'estérification met en jeu un acide carboxylique et un alcool :

$$CH_3{-}COOH + CH_3{-}CH_2{-}OH \rightleftharpoons CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O.$$

1. Nomme les deux réactifs et l'ester formé.
2. Repère le site accepteur de l'acide.

3. Repère le site donneur de l'alcool.

4. Pourquoi la réaction est-elle écrite avec une double flèche ?

5. Comment améliorer le rendement ? Propose deux moyens.

6. L'ajout d'acide sulfurique accélère la réaction. Quel est son rôle, et modifie-t-il le rendement ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une flèche courbe représente le déplacement d'un atome.

b) Dans une liaison C–O, le carbone porte δ^-.

c) Un alcool tertiaire donne une cétone par oxydation ménagée.

d) Une addition fait disparaître une insaturation.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la synthèse de l'aspirine

L'aspirine, ou acide acétylsalicylique, est obtenue par action de l'anhydride éthanoïque sur l'acide salicylique.

L'acide salicylique porte un groupe $-COOH$ et un groupe $-OH$ sur un cycle benzénique. Lors de la réaction, seul le groupe $-OH$ est modifié : il devient un groupe ester $-O-CO-CH_3$.

Données : M(acide salicylique) $= 138\,\text{g/mol}$; M(aspirine) $= 180\,\text{g/mol}$; M(anhydride) $= 102\,\text{g/mol}$.

Partie A — les groupes

1. Cite les deux groupes caractéristiques de l'acide salicylique et nomme les familles correspondantes. *(4 points)*

2. Quel groupe caractéristique l'aspirine possède-t-elle en plus ? *(2 points)*

3. Le groupe $-COOH$ du départ est-il modifié ? *(2 points)*

Partie B — réactivité

4. Dans le groupe $-OH$, quelle liaison est polarisée ? Place les charges partielles. *(3 points)*

5. L'oxygène de ce groupe est-il un site donneur ou accepteur ? Justifie. *(3 points)*

6. Dans l'anhydride, les carbones des groupes $C=O$ portent une charge partielle. Laquelle ? *(3 points)*

7. Décris en une phrase la première étape du mécanisme. *(3 points)*

8. S'agit-il d'une substitution, d'une addition ou d'une élimination ? *(3 points)*

Partie C — rendement

Un élève fait réagir 2,00 g d'acide salicylique avec un large excès d'anhydride. Il obtient 1,95 g d'aspirine après purification.

9. Calcule la quantité de matière d'acide salicylique. *(3 points)*

10. Quel est le réactif limitant ? Justifie. *(2 points)*

11. Calcule la masse d'aspirine théoriquement attendue. *(4 points)*

12. Calcule le rendement de la synthèse. *(3 points)*

13. Cite deux causes possibles d'un rendement inférieur à 100 %. *(4 points)*

14. Comment vérifier la pureté du produit obtenu ? Cite deux méthodes vues au chapitre 2. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Alcool** (éthanol).
b) **Cétone** (propanone).
c) **Acide carboxylique** (acide éthanoïque).
d) **Ester** (éthanoate d'éthyle).

Correction — Exercice 2

a) O ($3{,}4 > 2{,}5$)
b) O ($3{,}4 > 2{,}2$)
c) Cl ($3{,}2 > 2{,}5$)
d) N ($3{,}0 > 2{,}2$)

Correction — Exercice 3

a) **Donneur** : charge négative et trois doublets non liants.
b) **Accepteur** : il porte δ^+ car l'oxygène attire les électrons.
c) **Donneur** : l'azote porte un doublet non liant.
d) **Accepteur** : le brome, plus électronégatif, lui laisse une charge δ^+.

Correction — Exercice 4

a) Tous les atomes des deux réactifs se retrouvent dans un seul produit, et la double liaison disparaît : **addition**.
b) Le Cl est remplacé par un OH : **substitution**.
c) Une double liaison apparaît et une molécule d'eau est libérée : **élimination**.

Correction — Exercice 5

1. C_3H_6O.

2. La liaison **C=O** : l'écart d'électronégativité vaut $3{,}4 - 2{,}5 = 0{,}9$, le plus grand de la molécule.

Les liaisons C–H ont un écart de seulement 0,3 : elles sont considérées comme non polarisées.

3.

$$C^{\delta+} = O^{\delta-}$$

4. Site accepteur : le **carbone** du groupe carbonyle (il porte δ^+).

Site donneur : l'**oxygène** (deux doublets non liants et δ^-).

5. L'ion CN^- est un site donneur (charge négative et doublet non liant).

Il attaque donc le **carbone du groupe carbonyle**, qui est le site accepteur.

Correction — Exercice 6

1. **1-bromopropane**.

2. Donneur : l'ion **HO^-** (charge négative et doublets non liants).

Accepteur : le **carbone lié au brome**, qui porte δ^+ car le brome est plus électronégatif.

3. Flèche 1 : elle part d'un doublet non liant de HO^- et pointe vers le carbone δ^+.

Flèche 2 : elle part du doublet de la liaison C−Br et pointe vers l'atome de brome, qui part sous forme d'ion Br^-.

La seconde flèche est indispensable : le carbone ne peut pas former cinq liaisons.

4. **Propan-1-ol**.

5. Le brome a été remplacé par le groupe OH, le squelette carboné est inchangé : c'est une **substitution**.

Correction — Exercice 7

1. *A* : le carbone porteur du −OH est lié à *un* seul autre carbone : alcool **primaire**.

B : deux carbones voisins : alcool **secondaire**.

C : trois carbones voisins : alcool **tertiaire**.

2. L'alcool *C*.

Le carbone porteur du −OH ne porte *aucun atome d'hydrogène* : l'oxydation ménagée, qui consiste à retirer des H, est donc impossible.

3. Un alcool primaire oxydé de façon limitée donne un **aldéhyde** :

$$CH_3-CH_2-CHO \quad \text{(propanal)}.$$

4. En oxydation complète, on obtient un **acide carboxylique** :

$$CH_3-CH_2-COOH \quad \text{(acide propanoïque)}.$$

5. Un alcool secondaire donne une **cétone** :

$$CH_3-CO-CH_3 \quad \text{(propanone)}.$$

Et l'oxydation s'arrête là : il n'y a pas d'oxydation ultérieure possible.

Correction — Exercice 8

1. Une double liaison est constituée de *deux* doublets d'électrons, dont l'un est particulièrement disponible.

C'est donc une zone **riche en électrons**, c'est-à-dire un site **donneur**.

2. L'eau peut s'additionner de deux façons :

$$CH_3-CHOH-CH_3 \quad \text{ou} \quad CH_3-CH_2-CH_2-OH.$$

3. Le premier est le **propan-2-ol**, alcool **secondaire**.

Le second est le **propan-1-ol**, alcool **primaire**.

4. **Oui.** Ils ont la même formule brute C_3H_8O mais des enchaînements différents : ce sont des isomères *de position*.

5. Tous les atomes des deux réactifs se retrouvent dans le produit, et la double liaison a disparu : c'est une **addition**.

Correction — Exercice 9

1. **Acide éthanoïque** et **éthanol** donnent l'**éthanoate d'éthyle**.

2. Le **carbone du groupe C=O** de l'acide : il porte δ^+.

3. L'**oxygène du groupe −OH** de l'alcool : il porte deux doublets non liants et une charge δ^-.

4. La réaction est **limitée** : elle n'est pas totale et conduit à un *équilibre* entre estérification et hydrolyse.

Le taux d'avancement final plafonne autour de 67 % avec un alcool primaire.

5. Deux moyens efficaces :

• **Éliminer l'eau** au fur et à mesure (distillation, desséchant) : Q_r diminue, le système évolue dans le sens direct ;

• **Utiliser un excès** de l'un des réactifs, en général le moins coûteux.

On peut aussi remplacer l'acide par un anhydride, ce qui rend la réaction totale — c'est le principe de la synthèse de l'aspirine.

6. L'acide sulfurique est un **catalyseur**.

Il *accélère* l'atteinte de l'équilibre, mais ne *modifie pas* l'état final : le **rendement est inchangé**.

Erreur classique en contrôle : confondre « plus rapide » et « meilleur rendement ».

Correction — Exercice 10

a) Faux. Elle représente le déplacement d'un *doublet d'électrons*.

Les atomes, eux, ne bougent pas au moment où l'on trace la flèche.
b) Faux. L'oxygène est plus électronégatif (3,4 contre 2,5) : c'est lui qui porte δ^-, et le carbone δ^+.
c) Faux. Un alcool tertiaire ne s'oxyde pas de façon ménagée : il n'a pas d'hydrogène sur le carbone porteur du −OH.

C'est l'alcool *secondaire* qui donne une cétone.
d) Vrai. L'addition consomme la double (ou triple) liaison pour former deux liaisons simples.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. L'acide salicylique porte :

• un groupe **−COOH** : famille des **acides carboxyliques** ;

• un groupe **−OH** porté par le cycle : famille des **phénols** (un cas particulier d'alcool aromatique).

2. L'aspirine possède en plus un groupe **ester −COO−**.

3. **Non.** L'énoncé précise que seul le groupe −OH est modifié : le −COOH est inchangé.

C'est d'ailleurs pour cela que l'aspirine reste un *acide* : l'acide acétylsalicylique.

4. La liaison **O−H** est polarisée (3,4 contre 2,2) :

$$\mathrm{O}^{\delta-}-\mathrm{H}^{\delta+}.$$

La liaison C−O l'est également, avec δ^+ sur le carbone.

5. **Donneur.**

L'oxygène porte deux doublets non liants et une charge partielle négative : il est riche en électrons.

6. Les carbones des groupes C=O portent une charge δ^+, car l'oxygène attire les électrons de la double liaison.

Ce sont donc des sites *accepteurs*.

7. L'oxygène du groupe $-$OH de l'acide salicylique (site donneur) attaque l'un des carbones δ^+ de l'anhydride (site accepteur).

Une flèche courbe part d'un doublet non liant de cet oxygène et pointe vers le carbone.

8. L'hydrogène du groupe $-$OH est remplacé par le groupe $-CO-CH_3$: c'est une **substitution**.

On parle plus précisément d'*estérification* : le phénol devient un ester.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2{,}00}{138} \approx 1{,}45 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

10. L'anhydride est en *large excès* d'après l'énoncé : le réactif limitant est donc l'**acide salicylique**.

11. La réaction est en rapport 1 pour 1 : chaque molécule d'acide salicylique donne une molécule d'aspirine.

$$n_{\text{th}}(\text{aspirine}) = 1{,}45 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

$$m_{\text{th}} = 1{,}45 \times 10^{-2} \times 180 \approx 2{,}61\,\text{g}.$$

12.

$$\eta = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}} = \frac{1{,}95}{2{,}61} \approx 0{,}747,$$

soit un rendement d'environ $75\,\%$.

13. Plusieurs causes possibles :

- **Pertes lors de la filtration** et du transfert : une partie du solide reste sur le filtre ou dans le bécher ;
- **Solubilité résiduelle** : une fraction de l'aspirine reste dissoute dans les eaux mères, surtout si le lavage n'est pas fait à l'eau glacée ;
- **Réaction incomplète** : le temps de chauffage ou la température peuvent être insuffisants ;
- **Réactions secondaires** formant des sous-produits.

14. Deux méthodes du chapitre 2 :

- **Spectroscopie infrarouge** : le spectre du produit doit présenter la bande C=O de l'ester (vers 1750) et celle de l'acide, mais *plus* la bande large du phénol de départ ;
- **Chromatographie sur couche mince** : en déposant le produit, l'acide salicylique et de l'aspirine pure, on vérifie que le produit ne donne qu'une tache, à la hauteur de l'aspirine, et qu'il ne reste pas d'acide salicylique.

On utilise aussi, en pratique, la mesure de la *température de fusion* : un produit pur fond nettement, à une température tabulée (135 °C pour l'aspirine). Une impureté abaisse et étale ce point de fusion.